

Non-Functional Requirements (NFR)

เอกสารนี้อธิบาย non-functional requirement ในระดับแนวคิด (conceptual) เท่านั้น ไม่ผูกมัดกับ **technology stack** ใดๆ (เช่น ไม่ระบุ cloud provider, database engine, หรือ SLA เชิงสัญญาจริง) การเลือกเทคโนโลยีจริงจะอยู่ในเอกสารแยกต่างหากภายใต้โฟลเดอร์เดียวกันนี้เมื่อถึงขั้นตอนออกแบบเชิงเทคนิค ตัวเลข/เป้าหมายเชิงปริมาณในเอกสารนี้ถูกกำหนดโดยยึดสมมติฐานว่าโปรเจกต์นี้เป็นงานต้นแบบ/งานศึกษาระดับ **pilot** ตามที่ user ยืนยันเมื่อ 2026-08-26 (ดูรายละเอียดใน "สมมติฐานและข้อจำกัด") หากโปรเจกต์เปลี่ยนทิศทางไปสู่การเปิดใช้งานจริงกับผู้ใช้งานจริง ผู้ใช้ทั่วไป ต้องทวนสอบตัวเลขเหล่านี้ใหม่ทั้งหมด

ภาพรวม

เอกสารนี้สกัด non-functional requirement (NFR) จากการอ่าน Call-Saleng: ระบบเรียกรถเช่าแล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน, feature-list, High-Level Architecture (Conceptual), Database Schema (Conceptual), API Spec (Conceptual Data Contract), Detailed Design ทั้ง 5 journey และ test plan ฝั่ง User รวมกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม:

- NFR ที่ผูกกับ business rule ที่ระบุไว้แน่นอนแล้วในเอกสารอื่น** (เช่น atomic self-pick, การเผยแพร่ข้อมูลติดต่อเฉพาะคู่ที่จับคู่แล้ว) — เอกสารนี้เพียงยกระดับให้เป็นข้อกำหนดที่วัดผลได้ ไม่ใช้การตัดสินใจใหม่
- NFR ที่ต้องใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจ** (เช่น scale, uptime, ความถี่ polling, ระดับ compliance) ซึ่งไม่มีตัวเลขระบุไว้ในเอกสารใดมาก่อน — ส่วนนี้ยืนยันกับ user แล้วผ่าน AskUserQuestion เมื่อ 2026-08-26 ก่อนเขียนเป็นตัวเลขในเอกสารนี้

สรุป NFR ทั้งหมด (ตารางสรุป)

#	หมวด	ข้อกำหนดหลัก	ความสำคัญ
1	Concurrency / Data Consistency	self-pick ต้อง atomic ระดับข้อมูล ป้องกันรับงานซ้ำ	สูง
2	Access Control / Privacy	เบอร์โทร/ที่อยู่ เผยได้เฉพาะคู่ที่จับคู่แล้ว บังคับที่ชั้น API ไม่ใช่แค่ UI	สูง
3	Financial Data Integrity	fee ledger/wallet balance ต้องสอดคล้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้	สูง
4	Authentication Security	กรอก OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้งก่อน lockout ชั่วคราว	สูง
5	Authorization Consistency	บัญชีที่ถูกกระบังต้องถูกบังคับสิทธิ์ที่ทุก entry point	สูง
6	Auditability	บันทึก audit log การเปลี่ยนราคากลางและการ suspend/unsuspend บัญชี	กลาง
7	Status Freshness (Polling)	หน้าติดตามสถานะ auto-refresh ทุก 15–30 วินาที	กลาง
8	Reliability (External OTP dependency)	มี resend cooldown และ retry policy เมื่อ OTP ส่งซ้ำ/ไม่ถึง	กลาง

#	หมวด	ข้อกำหนดหลัก	ความสำคัญ
9	File/Media Handling	บีบอัดรูปถ่ายขยะอัตโนมัติไม่เกิน 2MB/ภาพ และจำกัดประเภทไฟล์	กลาง
10	Performance (Responsiveness)	หน้าเว็บโหลด < 3 วินาทีบนมือถือ, API ตอบสนอง < 500ms (read) / < 1s (write)	กลาง
11	Availability / Uptime	Best-effort ~99% เฉพาะช่วงเวลาให้บริการ 08:00–18:00	กลาง
12	Scalability / Capacity	รองรับผู้ใช้พร้อมกัน < 100 คน และคำขอ < 50 รายการ/วัน (pilot)	กลาง
13	Compatibility (Browser/Device)	รองรับ evergreen browser หลักบนมือถือ/เดสก์ท็อป รวมมือถือรุ่นกลาง-ล่างที่พบทั่วไปในพื้นที่บริการ	กลาง
14	Data Privacy Baseline	Data minimization + TLS in transit + จำกัดการเข้าถึง PII แม้ไม่ทำ compliance program เต็มรูป	กลาง
15	Maintainability / Extensibility	data model/API เพื่อฟีเจอร์อนาคต (e-wallet, membership, ad banner, auto-matching) ไม่ breaking change	ต่ำ
16	Backup / Disaster Recovery	สำรองข้อมูลพื้นฐานเป็นระยะ (ไม่ต้องมี DR plan เต็มรูปสำหรับ pilot)	ต่ำ

รายละเอียดตาม NFR

1. Concurrency / Data Consistency

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	การ "self-pick" งานของসাংলৈতต้องเป็น atomic operation ระดับข้อมูล (เช่น unique constraint หรือ conditional update) ไม่ใช่ตรวจสอบแล้วค่อยเขียนแยกเป็น 2 ขั้นตอนในระดับ application
เหตุผล	high-level-architecture และ database-schema ระบุตรงๆ ว่า "คำขอ 1 รายการผูกসাংলৈতได้ 1 คน ต้องหายจากรายการทันทีที่มีคนรับ" — เป็น correctness requirement ที่ต้องป้องกัน race condition เมื่อหลายসাংলৈতกรับงานเดียวกันพร้อมกัน
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	App-level lock/queue — ☒ เขียนง่ายกว่า ไม่ต้องพึ่งความสามารถของ data store ☒ เสี่ยง race condition ถ้ามีหลาย instance ของ application ทำงานพร้อมกันในอนาคต (ไม่ scale)

2. Access Control / Privacy

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	เบอร์โทร/ชื่อ/ที่อยู่ ต้องถูกซ่อนที่ชั้น API (ไม่ใช่ซ่อนแค่ที่ UI) จนกว่า Admin จะ confirm การจับคู่ขั้นสุดท้าย
เหตุผล	high-level-architecture ระบุว่า "ต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนี้ให้เห็นเฉพาะคู่ที่จับคู่กันแล้ว" และทุก journey แสดงรูปแบบเดียวกันว่า "เห็นข้อมูลติดต่อ" มาหลังขั้น confirm เสมอ
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ซ่อนที่ UI อย่างเดียว — ☒ ทำเร็วกว่า ☒ เรียก API ตรงๆ (bypass UI) ก็ยังเห็นข้อมูลของคู่ที่ยังไม่จับคู่ได้ — ช่องโหว่จริง ไม่ใช่แค่สมมติฐาน

3. Financial Data Integrity

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	<code>saleng_fee_ledger_entry</code> และ <code>saleng_wallet_balance</code> ต้องได้รับการอัปเดตแบบ strongly consistent (ไม่มี lost update) ควรออกแบบเป็น append-only ledger (บันทึกรายการใหม่เมื่อยอดเปลี่ยน ไม่ mutate ทับของเดิม)
เหตุผล	database-schema ระบุว่าเป็นระบบบันทึกยอดค่าธรรมเนียมที่สาเล้งค้างชำระ/ชำระแล้ว แม้ยังไม่มี payment gateway จริงใน MVP แต่ยังเป็น system-of-record สำหรับเงินที่ต้องกระทบยอดถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีสองใบเสร็จปิดพร้อมกัน
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	Mutable balance field ปกติ — ☒ ง่ายกว่า implement ☒ ไม่มี trail ตรวจสอบได้เวลาโต้แย้งยอด และเสี่ยง lost-update ถ้ามีการ settle พร้อมกันหลายรายการ

4. Authentication Security

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	กรอกรหัส OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ก่อน lockout ชั่วคราว สำหรับทั้ง Saleng (OTP) และ User (เมื่อยืนยันวิธี auth แล้ว) — ยืนยันโดย user เมื่อ 2026-08-26
เหตุผล	test plan มี test case สำหรับ OTP ผิด/หมดอายุ แต่เดิมไม่มี NFR ควบคุมการกรอกผิดซ้ำๆ เลย — เปิดช่องให้ brute-force รหัสหรือยิง SMS รัวๆ (SMS-bombing) ทำให้ต้นทุนค่า SMS พุ่งขึ้นโดยไม่จำเป็น เพดาน 3 ครั้งเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปที่สมดุลระหว่างความปลอดภัยกับ UX (ผู้ใช้พิมพ์ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจได้ 1-2 ครั้งโดยไม่ถูก lock)
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่ทำ rate-limit — ☒ ประหยัดงาน dev ☒ เสี่ยงทั้งด้านความปลอดภัยบัญชีและต้นทุนค่าส่ง SMS ที่ควบคุมไม่ได้

5. Authorization Consistency

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	เมื่อบัญชี User หรือ Saleng ถูก suspend ต้องถูกปฏิเสธจากทุก entry point ที่พึ่งพา Core Application Layer ทันที (สร้างคำขอใหม่/รับงานใหม่) ไม่ใช่แค่ตอน login
เหตุผล	ระบุตรงๆ ใน high-level-architecture ว่าเป็น cross-cutting concern ที่ต้องบังคับใช้จากจุดเดียว
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่มีทางเลือกอื่นที่สมเหตุผล — เป็น correctness requirement ที่ยืนยันไว้แล้วในเอกสารต้นทาง

6. Auditability

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	บันทึก audit log (ใคร/เมื่อไหร่/ค่าก่อน-หลัง) สำหรับการเปลี่ยนราคากลางอ้างอิง และการ suspend/unsuspend บัญชี User/Saleng
เหตุผล	ถูก flag ซ้ำๆ ว่า "รอการออกแบบเพิ่มเติม" ใน high-level-architecture, database-schema และ detailed-design ของ journey ที่ 4/5 — ทั้งสองกรณีกระทบเงิน (fee คำนวณจากราคากลาง) และสิทธิ์การใช้งานของบัญชี ควรพิสูจน์ย้อนหลังได้ถ้ามีข้อพิพาท
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่ทำ audit log ใน MVP — ☒ ship เร็วกว่า ☒ ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าใครเปลี่ยนราคา/ระงับบัญชีเมื่อไหร่ ถ้าสาเล้งโต้แย้งยอดค่าธรรมเนียมหรือ userโต้แย้งการระงับบัญชี

7. Status Freshness (Polling)

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	หน้าติดตามสถานะคำขอ/รายการงานของทั้ง 3 persona auto-refresh ทุก 15-30 วินาที
เหตุผล	ธุรกิจตัดสินใจแล้วว่า MVP ไม่ทำ real-time push notification (feature-list ระบุเป็น "Won't have (this phase)") แต่ยังไม่มีการกำหนดความถี่ของ polling ไว้ที่ไหน — คำนี้ยืนยันกับ user ผ่าน AskUserQuestion เมื่อ 2026-08-26 โดยเลือกจุดสมดุลระหว่างความสดของข้อมูลกับ load บน pilot scale ที่เล็ก
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ทุก 60 วินาทีขึ้นไป — ☒ ประหยัด load กว่า ☒ สถานะดูค้าง/ล่าช้าโดยเฉพาะช่วงแข่งขัน self-pick งาน · ให้ผู้ใช้กด refresh เอง (manual) — ☒ ไม่มี background load เลย ☒ UX แย่ ผู้ใช้ไม่รู้ว่ามีคนรับงานแล้วจนกว่าจะกดเอง

8. Reliability (External OTP Dependency)

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	กำหนด resend cooldown (เช่น ส่งซ้ำได้หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่ง) และ retry/fallback policy เมื่อ OTP ผ่านช่องทางภายนอกส่งซ้ำหรือไม่ถึง
เหตุผล	high-level-architecture และ detailed-design ของ journey ที่ 2 ระบุเฉพาะ happy-path ของการยืนยันตัวตนด้วย OTP — เป็น external dependency เดียวที่สาละงูทุกคนต้องพึ่งพา ถ้า provider สม/ซ้ำ สาละงูทั้งหมดจะเข้าระบบไม่ได้
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่ทำ fallback — ☒ ไม่ต้องออกแบบเพิ่ม ☒ ระบบทั้งหมดหยุดทำงานฝั่งสาละงูทันทีถ้าผู้ใช้ให้บริการ OTP มีปัญหา

9. File/Media Handling

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	บีบอัด (compress) รูปถ่ายขยะอัตโนมัติให้มีขนาดไม่เกิน 2MB ต่อภาพ ก่อนอัปโหลด และจำกัดประเภทไฟล์ (เช่น jpg/png) — บังคับทั้งฝั่ง client (บีบอัด/ตรวจสอบก่อนอัปโหลด) และฝั่ง server (กันข้าม client) — ยืนยันโดย user เมื่อ 2026-08-26
เหตุผล	database-schema กำหนด "สูงสุด 5 รูปต่อคำขอ" ไว้แน่นอนแล้ว แต่เดิม ไม่มี ขนาด/ประเภทไฟล์ระบุไว้ — test plan เองก็ flag เป็น open item ค้างไว้ การบีบอัดอัตโนมัติ (ไม่ปฏิเสธไฟล์ที่ใหญ่กว่า) ช่วยลด friction ของผู้ใช้ที่อัปโหลดจากมือถือที่ถ่ายภาพความละเอียดสูงโดยไม่ต้องบีบอัดเอง
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ปฏิเสธไฟล์ที่เกิน 2MB ให้ผู้ใช้เลือกใหม่ (ไม่บีบอัดอัตโนมัติ) — ☒ ระบบไม่ต้องประมวลผลภาพเพิ่ม ☒ UX แย่กว่า ผู้ใช้ต้องไปหาโปรแกรมบีบอัด/ลดความละเอียดเองก่อน · ไม่จำกัดเลย — ☒ ไม่ต้อง validate เพิ่ม ☒ เสี่ยง storage cost บวมและหน้าโหลดช้าเวลา Admin/Saleng ดูรูปประกอบการตัดสินใจ

10. Performance (Responsiveness)

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	หน้าเว็บโหลดเสร็จ < 3 วินาทีบนเครือข่ายมือถือทั่วไป (3G/4G), API ตอบสนอง < 500ms สำหรับ read operation และ < 1 วินาทีสำหรับ write operation
เหตุผล	ตัดสินใจแล้วว่าเป็น Responsive Web App เข้าถึงผ่าน mobile browser เป็นหลัก (spec) ผู้ใช้จริงในพื้นที่บริการอาจใช้เครือข่ายมือถือที่ไม่เสถียร ค่า target นี้เป็น baseline สำหรับ pilot ยังไม่ผูกกับ infra จริง

หัวข้อ	รายละเอียด
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่กำหนด target ส่วนหน้า วัดผลตอน test จริง — ☒ ลดงานออกแบบส่วนหน้า ☒ ไม่มี baseline อ้างอิงตอนพบ ว่า UX ช้าบนมือถือจริง

11. Availability / Uptime

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	Best-effort ~99% เฉพาะช่วงเวลาให้บริการ 08:00–18:00 (ตาม time window ที่ระบุใน feature-list) ไม่ต้องมี SLA นอกช่วงเวลานี้
เหตุผล	ยืนยันกับ user ผ่าน AskUserQuestion เมื่อ 2026-08-26 ว่าเป็นโปรเจกต์ต้นแบบ/งานศึกษา — จึงไม่จำเป็นต้องลงทุน infra ระดับ enterprise การใช้งานจริงจะจกอยู่ในช่วง time window ที่สเปกกำหนดไว้แล้ว
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	99.9% ตลอด 24 ชม. — ☒ ความน่าเชื่อถือสูง ☒ ต้นทุน infra/monitoring สูงเกินความจำเป็นของ pilot ที่ยังไม่เลือก tech stack

12. Scalability / Capacity

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	ออกแบบให้รองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน < 100 คน และคำขอ < 50 รายการ/วัน เป็น baseline สำหรับ capacity planning/load testing
เหตุผล	สอดคล้องกับ scope พื้นที่บริการเขตเดียว (อำเภอเมืองเชียงราย) ที่ระบุใน feature-list และระดับ pilot ที่ user ยืนยันเมื่อ 2026-08-26 สถาปัตยกรรมได้แยก Matching/Assignment component ไว้แล้วเพื่อขยายสเกลในอนาคตโดยไม่ต้องรี้อโครงสร้าง (ดู high-level-architecture)
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ระดับกลาง (100-500 คำขอ/วัน) — ☒ เพื่อโตเร็วกว่า ☒ ออกแบบ/ทดสอบเกินความจำเป็นของ scope ปัจจุบัน user ไม่เลือกตัวเลือกนี้

13. Compatibility (Browser/Device)

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	รองรับ evergreen browser หลัก (Chrome, Safari, Edge, Firefox) 2 เวอร์ชันล่าสุด ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ครอบคลุมมือถือ Android รุ่นกลาง-ล่างที่พบทั่วไปในพื้นที่บริการ
เหตุผล	ตัดสินใจแล้วว่าเป็น Responsive Web App ไม่ทำ native app (spec) กลุ่มผู้ใช้จริง (เจ้าของบ้าน/ร้านเล็ก) ไม่จำเป็นต้องใช้มือถือรุ่นใหม่เสมอไป
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	จำกัดแค่ evergreen browser ใหม่ล่าสุดเท่านั้น — ☒ ทดสอบน้อยกว่า ☒ ตัดผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนออกจริง ซึ่งขัดกับเจตนาของการเลือก responsive web แทน native app

14. Data Privacy Baseline

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	ใช้ data minimization (เก็บเท่าที่จำเป็นตาม business rule), เข้ารหัสข้อมูลระหว่างส่ง (TLS in transit), และจำกัดการเข้าถึง PII ตาม NFR #2 — โดย ไม่ต้อง ทำ compliance program เต็มรูป (ไม่ต้องมี DPO, breach-notification)

หัวข้อ	รายละเอียด
	process formal)
เหตุผล	ระบบจัดการชื่อ-เบอร์โทร-ที่อยู่บ้าน-รูปถ่ายของคนสองฝ่ายที่ไม่รู้จักกัน (database-schema) แต่ user ยืนยันเมื่อ 2026-08-26 ว่าเป็นงานต้นแบบ/งานศึกษา ไม่ใช่ production จริง จึงเลือกระดับ baseline ที่เพียงพอโดยไม่ต้องลงทุน compliance program เต็มรูป
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	PDPA compliance เต็มรูป (consent capture, data subject rights, DPO) — ☒ ปลอดภัยทางกฎหมายถ้ากลายเป็น production จริง ☒ หนักเกินไปสำหรับ pilot/งานศึกษา — ควรทดสอบใหม่ถ้าโปรเจกต์ขยายไปสู่การใช้งานจริง

15. Maintainability / Extensibility

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	data model และ API contract ต้องเผื่อฟีเจอร์อนาคตที่รู้แล้ว (e-wallet, membership, ad banner, auto-matching) ได้โดยไม่เกิด breaking change กับข้อมูล/ผู้ใช้ที่มีอยู่
เหตุผล	database-schema มี placeholder table (membership_tier , ad_banner) แล้ว และ high-level-architecture แยก Matching/Assignment component ออกมาโดยเฉพาะเพื่อเหตุผลนี้
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่มีทางเลือกอื่นที่สมเหตุผล เพราะเป็นทิศทางที่ธุรกิจยืนยันไว้แล้วในสเปก (โมเดลรายได้ 3 ช่องทาง)

16. Backup / Disaster Recovery

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อกำหนด	สำรองข้อมูล (export/dump) เป็นระบบพื้นฐาน ไม่ต้องมี disaster-recovery plan เต็มรูปหรือ retention policy ซับซ้อนสำหรับ pilot
เหตุผล	ไม่มีการพูดถึงเรื่อง backup เลยในเอกสารใดๆ ทั้งที่มีข้อมูล PII และยอดเงินค้างชำระของสาเล้งอยู่ ระดับพื้นฐานนี้เพียงพอสำหรับสถานะ pilot/งานศึกษาที่ user ยืนยัน
ทางเลือกอื่นที่พิจารณา	ไม่ทำ backup เลย — ☒ ไม่มีต้นทุนเพิ่ม ☒ ข้อมูลที่อยู่บ้าน/ยอดหนี้สาเล้งหายหมดถ้า server มีปัญหา ซึ่งเสี่ยงเกินไปแม้จะเป็น pilot

สมมติฐานและข้อจำกัด

เอกสารนี้เป็นการสร้างครั้งแรก เขียนขึ้นตามคำขอของ user ให้แนะนำ NFR โดยตรงในแชท (ไม่ผ่าน skill/agent เฉพาะทาง เพราะยังไม่มี skill สำหรับ NFR ในโปรเจกต์นี้) — จึงยึด convention เดียวกับเอกสารพี่น้องในโฟลเดอร์นี้ (blockquote บอกความเป็น conceptual, ภาพรวม, ตารางรายละเอียด, สมมติฐานและข้อจำกัด, คำถามเปิด, Reference)

ประเด็นที่ต้องใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจ (ไม่มีข้อมูลในเอกสารต้นทางเลย) ถูกถามและยืนยันกับ user ผ่าน AskUserQuestion เมื่อ **2026-08-26** ก่อนเขียนเป็นตัวเลขในเอกสารนี้:

- **บริบทการใช้งาน:** เป็นโปรเจกต์ต้นแบบ/งานศึกษา (academic/prototype) ไม่ใช่ระบบที่จะเปิดใช้งานจริงกับผู้ใช้งานทั่วไปในเฟสนี้ — ส่งผลให้ NFR ด้าน uptime, compliance, backup/DR ในเอกสารนี้ถูกกำหนดไว้ในระดับ

ที่เบากว่า production จริง (ดู NFR #11, #14, #16)

- **ระดับ scale:** ระดับเล็ก (pilot) — ผู้ใช้พร้อมกัน < 100 คน, คำขอ < 50 รายการ/วัน (ดู NFR #12)
- **Uptime:** Best-effort เฉพาะช่วงเวลาให้บริการ 08:00–18:00 (ดู NFR #11)
- **ความถี่ polling:** ทุก 15–30 วินาที (ดู NFR #7)

ประเด็นเชิงตัวเลขอีก 2 ข้อถูกยืนยันกับ user ในข้อความแยกต่างหากเมื่อ **2026-08-26** เช่นกัน (หลังเอกสารฉบับแรกเสร็จ):

- **ขนาดไฟล์รูป:** บีบอัดอัตโนมัติไม่เกิน 2MB ต่อภาพ (ดู NFR #9)
- **จำนวนครั้ง OTP ผิดก่อน lockout:** 3 ครั้ง (ดู NFR #4)

ส่วน NFR ที่ไม่ต้องถามเพิ่ม เพราะผูกกับ business rule ที่ระบุไว้แน่นอนแล้วในเอกสารอื่น (NFR #1, #2, #3, #5, #9, #15) — เอกสารนี้เพียงยกระดับให้เป็นข้อกำหนดที่วัดผลได้ ไม่ใช่การตัดสินใจใหม่ที่ต้องยืนยัน

คำถามเปิด / จุดที่ต้องตัดสินใจเพิ่มเติม

ยังไม่มีคำตอบ และควรนำไปยืนยันกับ user/owner ก่อนพัฒนาจริง:

1. ประเภทไฟล์ที่อนุญาตสำหรับรูปถ่ายขยะ (NFR #9) — เอกสารนี้แนะนำ jpg/png เป็นจุดเริ่มต้น ยังไม่ได้ยืนยันรายการที่แน่นอน (เช่น รองรับ heic จากมือถือ iOS หรือไม่)
2. ระยะเวลา lockout เมื่อกรอก OTP ผิดครบ 3 ครั้ง (NFR #4) — ยืนยันจำนวนครั้งแล้ว แต่ยังไม่กำหนดว่า lockout กี่นาที/ปลดล็อกอย่างไร
3. รายการ browser/OS version ที่ต้องทดสอบจริงสำหรับ NFR #13 (เอกสารนี้ระบุเป็นแนวทางกว้างๆ "evergreen 2 เวอร์ชันล่าสุด" เท่านั้น)
4. ระยะเวลาการเก็บ backup (retention) สำหรับ NFR #16 — ยังไม่กำหนดจำนวนวัน
5. หากโปรเจกต์เปลี่ยนทิศทางไปสู่การเปิดใช้งานจริงในอนาคต ต้องทวนสอบ NFR #11 (uptime), #12 (scale), #14 (compliance), #16 (backup/DR) ทั้งหมดใหม่ เนื่องจากค่าปัจจุบันถูกกำหนดไว้สำหรับบริบท pilot/งานศึกษาเท่านั้น

Reference

- feature-list
- Call-Saleng: ระบบเรียกรถเช่าเล็งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน
- High-Level Architecture (Conceptual)
- Database Schema (Conceptual)
- API Spec (Conceptual Data Contract)
- Detailed Design
- 01-test-plan
- 02-technical